

MEMORIA DE CALCULO

COMITENTE: **SUCESORES DE JOSE SALGADO S.A.I.C.**

DOMICILIO: **Solis 2044, C.A.B.A.**

Fecha: **05/12/2019**

DATOS DEL EQUIPO

Equipo	Generador de Vapor
Marca	MARKOWICZ
Modelo	LNR15
Número de Serie	0792
Presión de Trabajo	6,00 kg/cm ²
Presión de Diseño	9,00 Kg/cm ²
Presión de Prueba	12,00 Kg/cm ²
Año	2019
Tipo	Humotubular de tres pasos
Superficie de calefacción	5,5m ²
Producción de vapor	235 Kg vap/hora
Combustible	Gas Natural

VERIFICACION ESTRUCTURAL SEGÚN ASME SECCION VIII - Div. 1

Verificación del cálculo de la Envolvente

Datos para el cálculo	Nom.	Valor	Unidad
Presión interna	P	8	Kg./cm ²
Tensión admisible	S	1230	Kg./cm ²
Espesor medido	t	8	mm
Radio interior	R	380	mm
Eficiencia de juntas	E	0,7	-

Resultados

Espesor mínimo requerido

$$tr = 3,55 \text{ mm}$$

El espesor mínimo relevado es mayor que el mínimo requerido. **Verifica**

Presión máxima de trabajo

$$PMT = 18,17 \text{ Kg./cm}$$

La presión de trabajo es inferior a la presión máxima admisible. **Verifica.**

Verificación del cálculo del Hogar Liso

Datos para el cálculo	Nom.	Valor	Unidad
Presión externa	P	8	Kg./cm ²
Diámetro	D	274	mm
Longitud	L	1130	mm
Espesor de la chapa	t	9	mm

Espesor mínimo requerido

$$tr = 5,68 \text{ mm}$$

El espesor mínimo relevado es mayor que el mínimo requerido. **Verifica**

Presión máxima de trabajo

$$PMT = 22,96 \text{ Kg/cm}^2$$

La presión de trabajo es inferior a la presión máxima admisible. **Verifica.**

Verificación del Cálculo de las placas Delantera y Trasera

Datos para el cálculo	Nom.	Valor	Unidad
Presión	P	8	Kg./cm ²
Separación entre Stays	p	152	mm
Coeficiente según código	C	2,2	-
Espesor medido	t	15,78	mm
Tensión admisible	S	1230	Kg./cm ²

Resultados

Espesor mínimo requerido

$$tr = 8,29 \text{ mm}$$

El espesor mínimo relevado es mayor que el mínimo requerido. **Verifica**

Presión máxima de trabajo

$$PMT = 29,01 \text{ Kg/cm}^2$$

La presión de trabajo es inferior a la presión máxima admisible. **Verifica.**

Verificación del Cálculo de los Tubos de Humo

Datos para el cálculo	Nom.	Valor	Unidad
Presión	P	8	Kg./cm ²
Diámetro exterior del tubo	ϕ	51	mm
Espesor del tubo	t	3,25	mm
Coeficiente según código	C	14000	-
Coeficiente según código	m	0,07	-

Resultados

Espesor mínimo requerido

$$tr = 2,18 \text{ mm}$$

El espesor mínimo relevado es mayor que el mínimo requerido. **Verifica**

Presión máxima de trabajo

$$PMT = 30,18 \text{ Kg/cm}^2$$

La presión de trabajo es inferior a la presión máxima admisible. **Verifica.**

ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD

VALVULAS DE SEGURIDAD

Tipo Resorte

Cantidad.....Dos

Diámetro.....1/2"

Las válvulas fueron probadas constatando la apertura a 6 Kg/cm²

MANOMETROS (se colocaron 2 manómetros nuevos)

Diámetro4"

Rango.....0 - 14 Kg/cm²

Conexión de entrada1/2"

PRESOSTATOS

<i>TIPO</i>	<i>CANTIDAD</i>
<i>Corte</i>	<i>Uno</i>
<i>Seguridad</i>	<i>Uno</i>

CONTROLES DE NIVEL

<i>TIPO</i>	<i>CANTIDAD</i>
<i>Visual</i>	<i>Uno</i>
<i>Electromagnético</i>	<i>Uno (Se desarmo para ver el estado interno del botellón, el mismo se encontró con oxido el cual fue eliminado mediante limpieza mecánica)</i>
<i>Bujía de Seguridad mecánicamente</i>	<i>Una (la misma se encontró en buen estado) Se limpio</i>
<i>Tapón fusible</i>	<i>Uno de 1/2" (en buen estado)</i>

SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA Y PURGAS

Dos bombas de agua marca Salmson multietapa.

Purga de fondo manual.

Purga de superficie manual.

SISTEMA DE COMBUSTION

Quemador marca Fénix, modelo CM-25-2 de una capacidad de 220.000 Kcal/h.

Se procedió al desarme, limpieza de bujía de chispa, bujía de detección y limpieza de turbina.

Armado y prueba general.



CALDERAS
MARKOWICZ

Wilde, 05 de Diciembre de 2.019

CERTIFICADO DE FABRICACIÓN

Registro de fabricante Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N°: 29

Por la presente certificamos haber construido para la firma **SUCESORES DE JOSE SALGADO S.A.I.C.** ubicada en Solís 203 C.A.B.A., una caldera de las siguientes características:

MODELO: LNR 15

AÑO DE FABRICACION: 2019

NUMERO DE FABRICACION: 0792

MARCA: CALDERAS MARKOWICZ S.A.

SUPERFICIE DE CALEFACCION: 5,5 m².

PRODUCCION DE VAPOR: 235 kg / hora.

PRESION DE TRABAJO: 6 kg / cm².

PRESION DE DISEÑO: 9 kg / cm².

PRESION DE PRUEBA: 12 kg / cm².

Por CALDERAS MARWICZ S.A.

Ing. Román Markowicz



**CALDERAS
MARKOWICZ**

ENSAYO DE PRUEBA HIDRAULICA

Prueba hidráulica N°: 018/22

Fecha: 10/11/2019

Norma Utilizada: ASME sección VIII Div. 1

Modelo: LNR 15

Inspeccionado por: Ing. Román Markowicz

N° de Serie: 0792

Presión de Trabajo: 6 Kg/cm²

Hora de Inicio: 10:00

Presión Inicial: 9 Kg/cm²

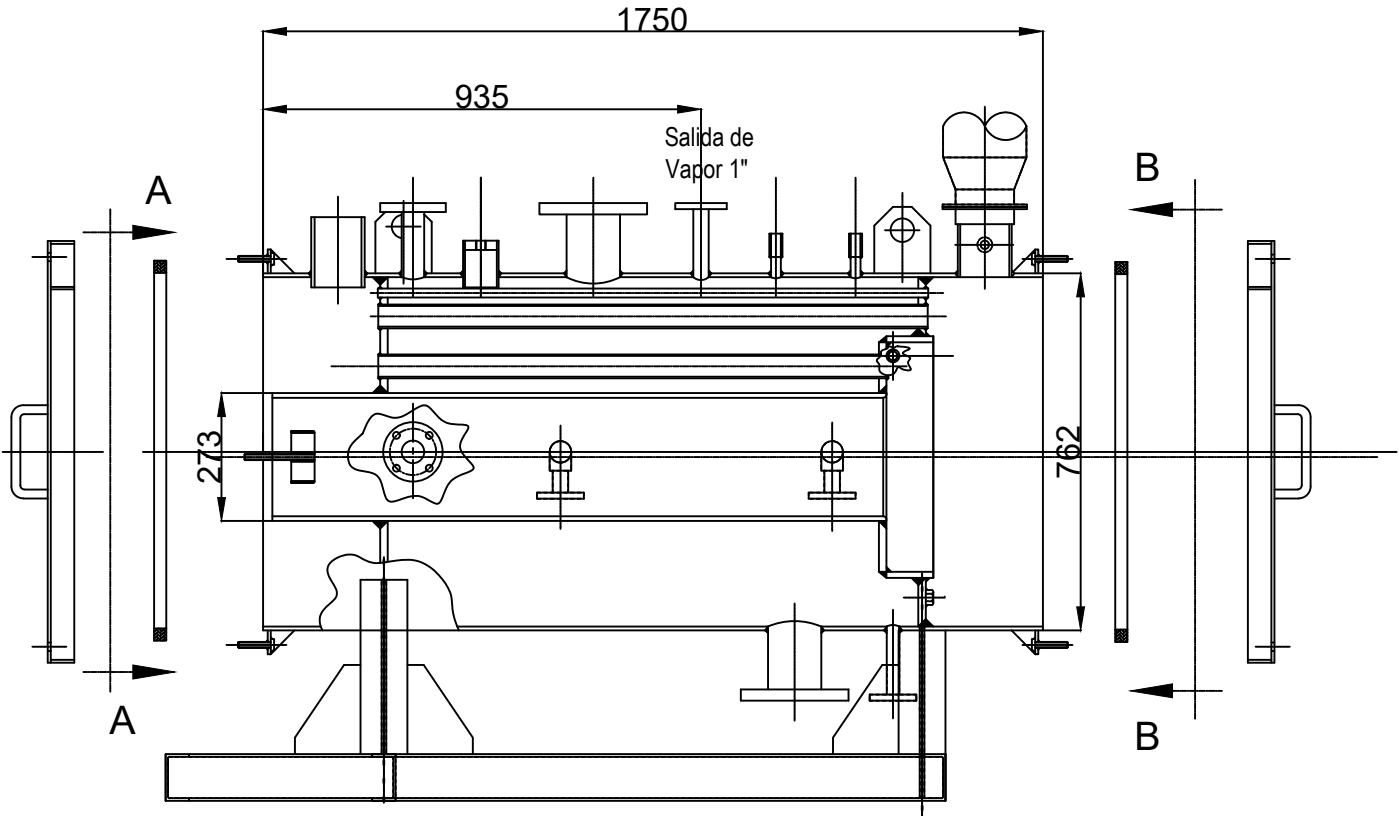
Presión de Prueba: 9 Kg/cm²

Instrumento de Control Utilizado: NUOVA FIMA (N° 6490)

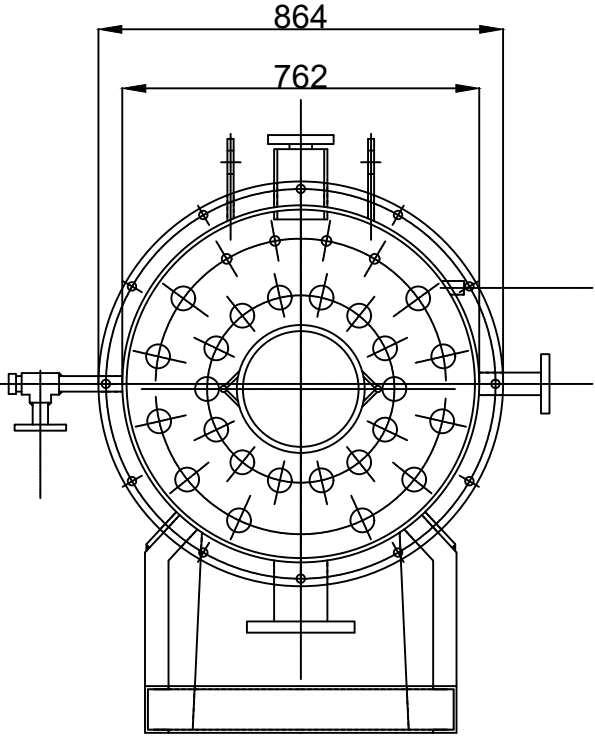
Hora de Finalización: 10:40

Presión Final: 9 Kg/cm²

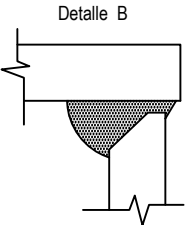
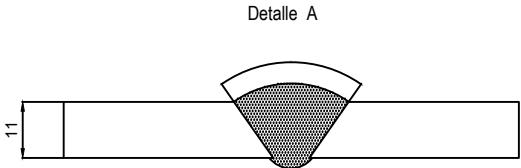
	PRESENTA PERDIDAS			Orden de Reparación N°
	NO	SI	Detalle	
Envolvente Costura Transversal	X			
Envolvente Costura Longitudinal	X			
Primer pasaje de gases	X			
Segundo pasaje de gases	X			
Tercer pasaje de gases	X			
Placa Posterior	X			
Tapón Fusible	X			
Placa Frontal	X			
Accesorios	X			
Portines de Inspección	X			
Entrada de Hombre	X			



CORTE LONGITUDINAL



VISTA FRENTE



HABILITACION DE UN GENERADOR DE VAPOR

CARACTERISTICAS	
CODIGO	ASME SECCION VIII
MARCA	MARKOWICZ
MODELO	Humotubular de 3 Pasos
NUMERO DE SERIE	0000
SUPERFICIE DE CALEFACCION [m²]	5,5
PRESION DE DISEÑO [kg/cm²]	9,00
PRESION DE OPERACION [kg/cm²]	6,00
PRESION DE PRUEBA HIDRAULICA [kg/cm²]	12,00
VOLUMEN [m³]	0,8
PRODUCCION DE VAPOR [kg/h]	200
CORROSION ADMISIBLE [mm]	1
AÑO	2020
MATERIAL	ACERO AL CARBONO
14 TUBOS 2" PASO	φ int 40
10 TUBOS 3" PASO	φ int 40

ESPESORES MINIMOS (mm)	
ENVOLVENTE	9,52
PLACA DELANTERA	15,8
PLACA TRASERA 2" PASO	15,8
PLACA TRASERA	15,8
HOGAR	10
TUBOS	3,15

LEY 11459 DECRETO 1741/96 RES. 231/96
HABILITACION DE APARATOS SOMETIDOS A PRESION

COMITENTE:

UBICACION:

LOCALIDAD:

PARTIDO:

ACTIVIDAD:

ESCALA 1:10

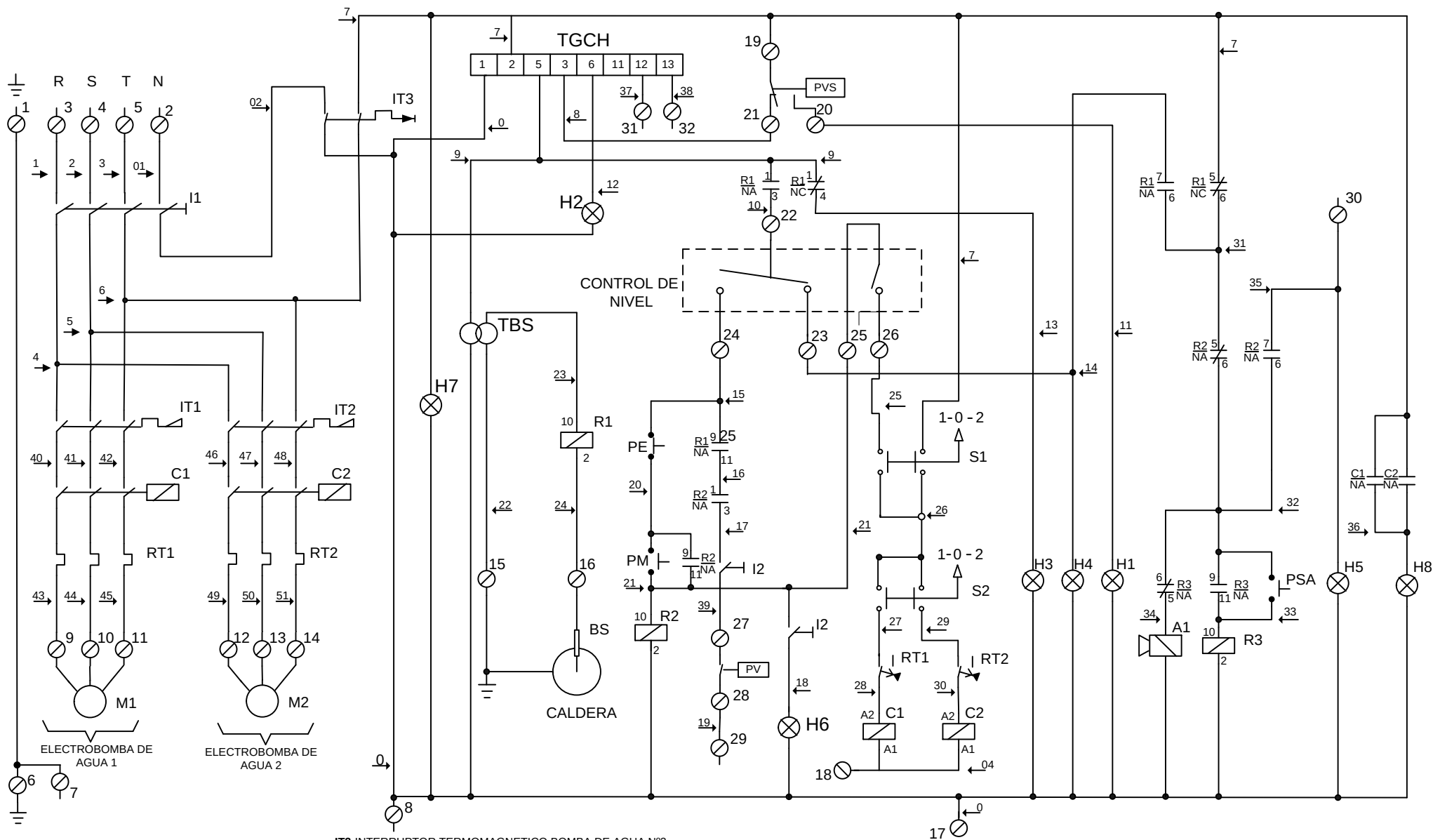


UBICACION

SE AUTORIZA A LAS AUTORIDADES
PROVINCIALES Y MUNICIPALES A
INSPECCIONAR ESTE ESTABLECIMIENTO
A CUALQUIER HORA.

PROPIETARIO

PROFESIONAL



A1- CAMPANA DE ALARMA
BS- BUJIA DE SEGURIDAD
C1- CONTACTOR BOMBA DE AGUA N°1
C2- CONTACTOR BOMBA DE AGUA N°2
H1- INDICADOR LUMINOSO SOBREPRESION VAPOR
H2- INDICADOR LUMINOSO ALTA TEMPERATURA GASES
H3- INDICADOR LUMINOSO NIVEL AGUA CERO
H4- INDICADOR LUMINOSO NIVEL AGUA BAJO
H5- INDICADOR LUMINOSO FALLA QUEMADOR
H6- INDICADOR LUMINOSO QUEMADOR HABILITADO
H7- INDICADOR LUMINOSO TENSION DE COMANDO
H8- INDICADOR LUMINOSO BOMBA DE AGUA EN SERVICIO
I1- INTERRUPTOR DE CORTE GENERAL
I2- INTERRUPTOR DE CORTE QUEMADOR
IT1- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BOMBA DE AGUA N°1
IT2- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BOMBA DE AGUA N°2
IT3- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TENSION DE COMANDO
PE- PULSADOR PARADA DE EMERGENCIA
PSA- PULSADOR DE SILENCIAR ALARMA
PM- PULSADOR DE MARCHA INICIO CICLO/RESET
PV- PRESOSTATO DE VAPOR DE PRESION DE TRABAJO
PVS- PRESOSTATO DE VAPOR DE PRESION DE SEGURIDAD
R1- RELE NIVEL AGUA CERO
R2- RELE HABILITACION CICLO
R3- RELE ALARMA ACUSTICA
RT1- RELEVO TERMICO PROTECCION BOMBA DE AGUA N°1
RT2- RELEVO TERMICO PROTECCION BOMBA DE AGUA N°2
S1- SELECTOR BOMBA DE AGUA MANUAL O AUTOMATICO
S2- SELECTOR BOMBA DE AGUA N°1 O N°2
TBS- TRANSFORMADOR SEPARADOR BUJIA DE SEGURIDAD
TGCH- TERMOSTATO TEMPERATURA GASES CHIMENEA

CALDERAS ARGENTINAS MARKOWICZ		CIRCUITO ELECTRICO DE POTENCIA Y COMANDO	
PLANO N°			
FECHA: 30/08/2010		EMPRESA:	
		HOJA 1/1	

 PRODUCTOS ELETRONICOS LTDA www.novusautomation.com	TERMOSTATO ELECTRONICO N321 MANUAL DE INSTRUCCIONES - V1.7x	CE
--	--	----

El N321 es un termostato electrónico para calentamiento o refrigeración, con entrada para sensores de temperatura tipo termistores **NTC**, **Pt100**, **Pt1000** o termocuplas (**J**, **K** o **T**), con la posibilidad de corrección de errores del sensor (*offset*). Cada tipo de sensor posee un rango específico de medición de temperatura que debe ser observado por el usuario. El Termostato posee una salida de control tipo **relé** con los contactos Común, NA y NF disponibles.

Las características particulares de cada termostato están identificadas en el cuerpo del propio aparato de acuerdo al pedido de compra.

ESPECIFICACIONES

Entrada de Sensor (SENSOR INPUT): La selección es hecha por el usuario en el momento de la compra.

- Termistor NTC; Tipo: 10.000 Ω @ 25 °C; Rango de medición –50 a 120 °C; Precisión de la medida: 0,6 °C; Error máximo del termistor: 0,75 °C. Este error puede ser eliminado a través del parámetro **offset** en la programación del termostato.
- Pt100; Tipo: Rango de medición: -50 a 300°C; α = 0,00385; 3 hilos; Precisión de la medida: 0,7 °C; Conforme norma IEC-751.
- Pt1000; Tipo: Rango de medición: –200 a 530°C; α = 0,00385; 3 hilos; Precisión de la medida: 0,7 °C;
- Termocupla **J**; Rango de medición: 0 a 600 °C; Precisión de la medida: 3 °C;
- Termocupla **K**; Rango de medición: -50 a 1000 °C; Precisión de la medida: 3 °C;
- Termocupla **T**; Rango de medición: -50 a 400 °C; Precisión da medida: 3°C; Termocuplas conforme norma IEC-584;

Nota:Para la opción termistor NTC el sensor acompaña el termostato, con cable de 3 m de largura, 2x 0,5 mm², pudiendo ser extendido hasta 200 m.

Resolución de la medida:.....0,1 °C en el rango de –19.9 a 199.9 °C
.....1 °C en el resto del rango

Salida 1 (OUTPUT1): Relé SPDT; 1 HP 250 Vac / 1/3 HP 125 Vac (10 A Res.)
Opcionalmente Pulso:..... 5 Vdc, 25 mA máximos

Alimentación (POWER SUPPLY): Tensión: 100 a 240 Vac/dc $\pm$ 10 %
Opcionalmente:..... 12 a 30 Vdc
Frecuencia: 50–60 Hz
Consumo:..... 5 VA

Dimensiones: Ancho x Altura x Profundidad:75 x 33 x 75 mm
Peso:.....100 g
Recorte en el panel: 70 x 29 mm

Condiciones de operación: Temperatura de operación: 0 a 40 °C
Temperatura de almacenamiento:-20 a 60 °C
Humedad relativa:.....20 a 85 % UR

Gabinete en Policarbonato UL94 V-2
Protección: IP42, frontal IP65
Conexiones para cables de hasta 4,0 mm²

OPERACIÓN

Antes del uso, el termostato debe ser programado por el usuario. Esta programación consiste en determinar valores para los diversos parámetros que determinan el modo como el termostato irá a trabajar. Los parámetros de programación están organizados en cuatro grupos o niveles, llamados niveles de parámetros.

Nivel	Función
0	Medición de Temperatura
1	Ajuste de Setpoint
2	Modo de Operación
3	Calibración

Al encender el termostato, el *display* (panel frontal) presenta por 1 segundo la versión del equipo. Esta información es importante para eventuales consultas al fabricante.

El termostato entonces pasa a presentar el valor de temperatura medida por el sensor. Este es el nivel **0** o nivel de Medición de Temperatura. Para tener acceso al nivel 1 presionar en **P** por **1 segundo** hasta aparecer el parámetro **“SP”**. Para retornar al nivel de medición de temperatura presionar una vez más la tecla **P**.

Para tener acceso al nivel 2 presionar **P** por **2 segundos** hasta aparecer el parámetro **“Unt”**. Soltar la tecla **P** para permanecer en este nivel. Presionar nuevamente **P** para acceder a los otros parámetros de este nivel. Después el último parámetro el termostato vuelve para el nivel de medición de temperatura.

Para alterar los valores de los parámetros, actuar sobre las teclas  y  hasta obtener los valores deseados.

- Notas:
- 1 La programación es grabada por el termostato cuando éste pasa de un parámetro para otro y sólo ahí considerada como válida. La programación es guardada en la memoria **permanente**, aún cuando falta energía eléctrica.
 - 2 Si las teclas no son utilizadas por tiempo mayor que 20 segundos, el termostato retorna al nivel de medición, finalizando y grabando la programación hecha hasta el momento.

Nivel 1 – Nivel de ajuste de Setpoint

En este nivel apenas el parámetro Setpoint (SP) es presentado. El define el valor de temperatura deseado para el sistema. El valor actual de SP es mostrado alternadamente con el parámetro. Para programar el valor deseado actuar en las teclas  y .

SP Set Point	Ajuste de la temperatura de control o temperatura de trabajo. Ese ajuste es limitado a los valores programados en SPL y SPH (ver abajo).
------------------------	--

Nivel 2 – Nivel de Programación

Presenta secuencia de los demás parámetros que deben ser definidos por el usuario. Los parámetros son mostrados alternadamente con los respectivos valores. Para programar los valores deseados actuar en las teclas  y .

Unt Unit	Unidad de Temperatura. Permite al usuario determinar la unidad de presentación de la temperatura medida. 0 Temperatura en grados Celsius. 1 Temperatura en grados Fahrenheit.
--------------------	---

typ Type	Tipo de sensor de temperatura a ser utilizado. Este parámetro está disponible solamente en los modelos para sensores TIPO TERMOCUPLA, donde el usuario puede escoger entre los termopares J, K e T. 0 termocupla J 1 termocupla K 2 termocupla T
oFS Offset	Valor de corrección para la indicación de temperatura. Permite al usuario realizar pequeños ajustes en la indicación de temperatura procurando corregir errores de medición que aparecen, por ejemplo, en las substituciones del sensor de temperatura tipo NTC.
SPL SP Low Limit	Límite inferior del <i>setpoint</i> : valor mínimo que puede ser utilizado para la programación del <i>setpoint</i> . Debe ser programado con valor obligatoriamente menor que SPH .
SPH SP High Limit	Límite superior del <i>setpoint</i> : valor máximo que puede ser utilizado para la programación del <i>setpoint</i> . Debe ser programado con valor mayor que SPL .
HYS Histeresis	Histéresis de control: Diferencial entre el punto de enchufar y desenchufar el relé de la salida de control. En grados.
Act Action	Acción la salida: 0 Control con Acción reversa para calentamiento . Activa la salida de control cuando la temperatura esta abajo de SP. 1 Control con Acción directa para refrigeración . Activa la salida de control cuando la temperatura esta arriba de SP.
oft Off time	Define el menor tiempo apagado para la salida de control. Una vez que la salida de control es apagada, ella se mantendrá en este estado en el mínimo durante el tiempo programado en este parámetro. Utilizado típicamente para aumentar la vida útil del compresor en sistema de refrigeración. Para aplicaciones en calentamiento, programar cero. Valor en segundos, de 0 a 999 s. No disponible para Termocuplas.
ont on time	Define el menor tiempo encendido para la salida de control. Una vez que la salida de control es encendida, ella se mantendrá en este estado en el mínimo durante el tiempo programado en este parámetro. Utilizado típicamente para aumentar la vida útil del compresor en un sistema de refrigeración. Para aplicaciones en calentamiento, programar cero. Valor en segundos, de 0 a 999 s. No disponible para Termocuplas.
dLY Delay	Tiempo de retardo para el inicio del control. Después del termostato ser enchufado, la salida de control sólo será encendida cuando transcurrir el tiempo programado en este parámetro. Utilizado en grandes sistemas de refrigeración para impedir accionamientos simultáneos de compresores al volver la energía. Valor en segundos, de 0 a 250 s.
Raddr Address	Los termostatos que han incorporado la interfase de comunicación serial RS485 presentan el parámetro Raddr en su nivel de programación. En este parámetro el usuario define una dirección de comunicación para cada elemento de la red. La dirección definida debe estar entre 1 y 247.

Nivel 3 – Nivel de Calibración

El termostato sale de fábrica calibrado. Cuando es necesaria una recalibración, ésta debe ser realizada por profesional especializado.

Para acceder a este nivel la tecla **P** debe ser presionada por más de **3 segundos**. En este nivel se encuentran los parámetros de protección de configuración.

En caso de encender accidentalmente, las teclas  y  no deben ser presionadas; simplemente pasar por todos sus parámetros con la ayuda de la tecla **P**, hasta que el termostato retorne la pantalla de medición.

PAS	Password - Parámetro donde una señal debe ser insertada para que sean permitidas las alteraciones en los demás parámetros.
CAL	Calibration Low - Calibración del el <i>offset</i> de la escala de medida. Ajuste del valor inferior del rango de medición del sensor.
CAH	Calibration High - Calibración de la ganancia de la escala de medida. Ajuste del valor superior del rango de medición del sensor.
CJL	Cold Junction Calibration - Calibración del <i>offset</i> de la junta fría. Válido solamente para Termocuplas.
FAC	Factory Calibration – Retoma la calibración original del termostato. Al ser alterado de 0 para 1 , la calibración original se sobrepone a todas las alteraciones de calibración anteriormente realizadas.
Prb	Protection – Define los niveles de parámetros que serán protegidos.
PAC	Password Change – Parámetro que permite la alteración de la señal actual. Permite definir como señal un número entre 1 y 999.
Sn2	Serial number - Muestra la primera parte del número de serie electrónico del termostato.
Sn1	Serial number - Muestra la segunda parte del número de serie electrónico del termostato.
Sn0	Serial number - Muestra la tercera parte del número de serie electrónico del termostato.

FUNCIONAMIENTO

El termostato acciona la salida de control para llevar la temperatura del sistema hasta el valor definido por el usuario en el parámetro *Setpoint*.

En el panel frontal del termostato el señalizador **P1** enciende cuando la salida de control es enchufada.

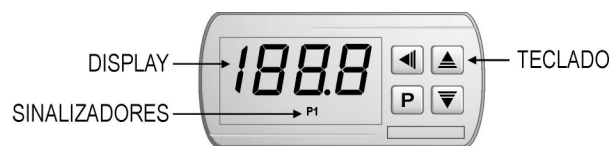


Figura 02 – Panel frontal del termostato

PROTECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

El sistema de protección de la configuración tiene por objetivo impedir alteraciones indeseadas en los parámetros del termostato y consecuentemente, en su modo de funcionamiento. Este sistema es compuesto por dos parámetros que definen el grado de protección deseado, pudiendo ser total o parcial.

Parámetros que definen la protección:

PAS: Parámetro donde se configura una **señal** para realizar alteraciones en los demás parámetros.

Prb: Define los niveles de parámetros que serán protegidos.

- 1- Solamente el nivel de Calibración es protegido (opción de la configuración de fábrica);
- 2- Los niveles de Calibración y Configuración son protegidos;
- 3- Todos los niveles son protegidos, Calibración, Configuración y SP;

PAC Parámetro que permite la alteración de la señal actual. Permite definir como señal u número entre 1 y 999.

Funcionamiento de la protección de la configuración

El parámetro **PAS** aparece en el inicio del nivel que esta protegido. Si el usuario no entra una señal correctamente o simplemente pasar por este parámetro, los parámetros de los niveles protegidos podrán solamente ser visualizados.

Notas importantes:

1- Si el usuario insertar una señal incorrecta por **cinco** veces consecutivas, el equipamiento impide nuevas tentativas por 10 minutos. Cuando el usuario no recordar su señal actual, podrá insertar una **señal maestra** que permite **apenas** definir una nueva señal.

2- El equipamiento sale de fábrica con la señal **111**.

SEÑAL MAESTRA

La señal maestra, que permite al usuario definir una nueva señal para el termostato, utiliza el número de serie de este equipamiento. La misma esta compuesta de la siguiente forma:

$$[1] + [\text{mayor número de SN2}] + [\text{mayor número de SN1}] + [\text{mayor número de SN0}]$$

La señal maestra de un equipamiento con número de serie 987 123 465 es: **1 9 3 6**

Pues: **1 + Sn2= 987; Sn1 = 123; Sn0 = 465 >> 1 + 9 + 3 + 6**

Como utilizar la señal maestra

- 1- Insiera la señal maestra en el parámetro **PAS**.
- 2- En el parámetro **PAC** insertar una nueva señal cualquier, diferente de cero (0).
- 3- Utilice la nueva señal.

INDICACIÓN DE ERROR

El termostato presenta en el *display* mensajes que corresponden a problemas relacionados a la medición de temperatura. Siempre que presentados, inmediatamente el relé de la salida de control es desenchufado.

	- Temperatura medida sobrepasó límite superior del rango. - Sensor Pt100 , Pt1000 o J roto. NTC en cortocircuito.
	- Temperatura medida sobrepasó límite inferior del rango. - Sensor Pt100 , Pt1000 o J en cortocircuito. NTC roto.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

La figura abajo indica los terminales de conexión para el sensor, alimentación y salida del Termostato y un ejemplo de encendido.

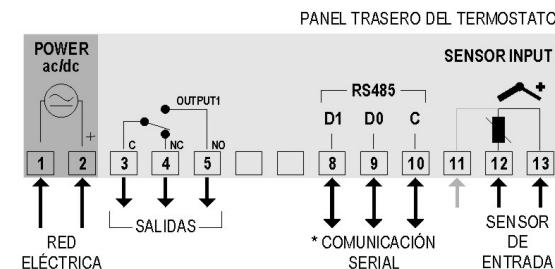


Figura 01 – Conexiones mostradas en la etiqueta del termostato

- El recurso de comunicación serial puede no estar presente en el termostato.
- Pt100 deben ser conectados a 3 cables. Para la adecuada compensación de la resistencia del cable, todos los conductores deben tener la misma resistencia eléctrica. Para Pt100 a 2 cables, los terminales 11 y 13 deben ser interligados.

RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN

- Los Conductores del sensor de temperatura deben recorrer la planta del sistema **separados** de los conductores de la salida de control y de alimentación, si es posible en electroductos aterrados.
- La alimentación del termostato debe venir de preferencia de una red propia para instrumentación o de fase diferente de aquella usada por la salida de control.
- Es recomendable el uso de FILTROS RC (47 R y 100 nF, serie) en bobinas de contactoras, solenoides, etc.



CALDERAS MARKOWICZ

Manual de Uso Y Mantenimiento



CALDERAS MARKOWICZ

INDICE

OBJETIVO	3
I. INTRODUCCION:	4
II. TERMINOS Y COMPONENTES DE UNA CALDERA.....	5
III. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA INSTALACION	7
IV. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.....	9
V. INDICADORES DE ESTADO.....	10
VI. FUNCIONAMIENTO DE SEGURIDADES	13
VII. ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES.....	14
VIII. MANTENIMIENTO GENERAL DEL QUEMADOR.....	16
IX. CALIDAD DEL AGUA DE ALIMENTACION Y PURGADO	17
X. SECUENCIA DE PURGADO	17
XI. MANTENIMIENTO DE ESTACION DE COMANDO	17
XII. MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA Y VÁLVULAS	18
XIII TABLAS DE CONVERSIÓN DE UNIDADES	21



CALDERAS
MARKOWICZ

OBJETIVO

Realizar un manual donde se describa las funcionalidades de la caldera, su modo de uso, pasos básicos para operarla, tipos de alarmas y soluciones, recomendaciones para un óptimo funcionamiento y una vida útil extensa de acuerdo a las exigencias de la Resolución 231/96 del O.P.D.S. (Organismo Provincial Para el Desarrollo Sostenible) de la provincia de Buenos Aires.



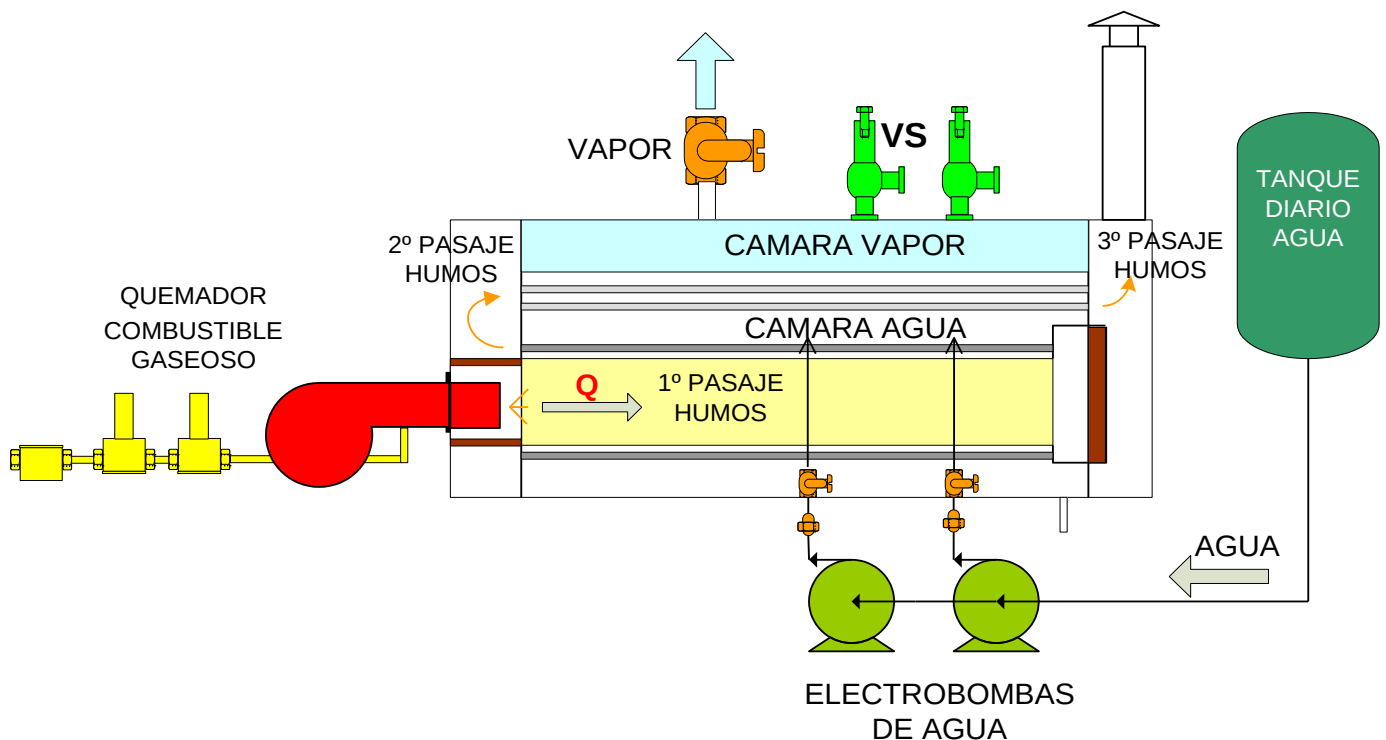
I. INTRODUCCION:

Conceptos Generales

Una **caldera** es una máquina que está diseñada para generar vapor saturado o agua caliente mediante una transferencia de calor a presión constante, en la cual el fluido, originalmente en estado líquido, se calienta y cambia de estado (vapor). Además son recipientes sometidos a presión, por lo cual debe prestarse mucha atención en las maniobras de manejo como así también en cualquier tipo de tarea a efectuarse sobre la máquina en si o sobre cualquiera de sus accesorios.

Nuestra empresa fabrica calderas del tipo humotubulares: es decir el fluido en estado líquido se encuentra en un recipiente, y es atravesado por tubos por los cuales circulan gases a alta temperatura producto de un proceso de combustión. Se debe destacar que la circulación de humos dentro de su circuito se realiza en tres pasos efectivos motivo que genera un alto rendimiento térmico de transferencia de calor.

La siguiente figura nos muestra el funcionamiento:





II. TERMINOS Y COMPONENTES DE UNA CALDERA

Agua de alimentación: Es el agua de entrada que alimenta el sistema, generalmente agua de pozo o agua de red con algún tratamiento químico como la desmineralización.

Agua de condensado: Es el agua que proviene del estanque condensador y que representa la calidad del vapor.

Vapor seco: Vapor de óptimas condiciones.

Vapor húmedo: Vapor con arrastre de espuma proveniente de un agua de alcalinidad elevada. O producido por una baja presión de vapor.

Condensador: Sistema que permite condensar el vapor.

Tanque de acumulación o Colector de Vapor: Es el tanque de acumulación y distribución de vapor.

Desaireador: es el sistema que expulsa el Oxígeno del agua a la atmósfera, logrando que la caldera y el sistema no se oxide y corroa.

Purga de fondo: Evacuación de lodos y concentrado del fondo de la caldera.

Purga de superficie: Evacuación de sólidos disueltos desde el nivel de agua de la caldera.

Horno: Alma de combustión del sistema. Es la parte de la caldera donde se quema el combustible. A lo largo de ella se extiende la llama, alcanzándose las mayores temperaturas. Debe tener la forma adecuada al tipo de combustible y quemador para los que se diseñen.

Circuito de humos: Una vez extinguida la llama, los gases producto de la combustión continúan su camino hacia la chimenea a través del circuito de humos.

Estos circuitos suelen incluir elementos (retardadores) o geometrías especiales, con el fin de prolongar el paso de los humos en la caldera y mejorar el coeficiente de transmisión de calor Humos-Fluido, obteniéndose temperaturas de humos más bajas y rendimientos más altos.

A la suma de la superficie de la cámara de combustión y la del circuito de humos se le denomina superficie de intercambio o superficie de calefacción de la caldera.



Puerta o frente de caldera: Es el punto donde se coloca el quemador. Debe estar construida con materiales capaces de soportar las altas temperaturas que se producen en su proximidad. Son abatibles para permitir la limpieza interior, necesaria para el mantenimiento de la caldera.

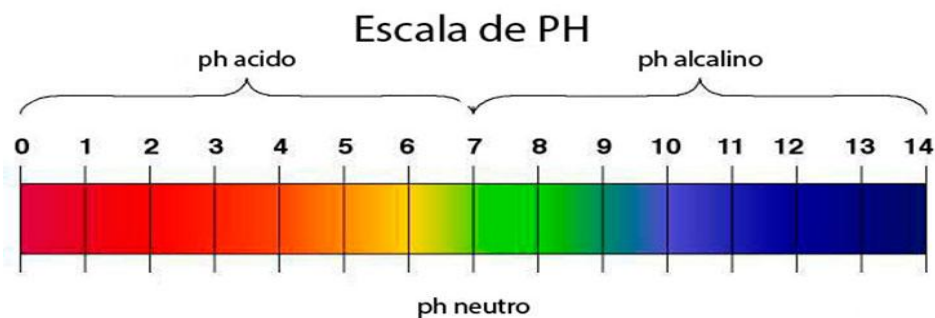
Envolvente aislante: La caldera debe estar recubierta por una envolvente con material aislante térmico, con el fin de disminuir las pérdidas de calor de la misma. Es muy importante mantener en buen estado este envolvente, ya que su deterioro provoca grandes pérdidas de calor, debidas a las altas temperaturas que alcanzan los componentes de la caldera.

Combustible: Material que al quemarse produce energía calórica.

Agua de caldera: Agua de circuito interior de la caldera cuyas características dependen de los ciclos y del agua de entrada.

Ciclos de concentración: Número de veces que se concentra el agua de caldera respecto del agua de alimentación.

Alcalinidad: Nivel de salinidad expresada en ppm de CaCO_3 que confiere una concentración de iones carbonatos e hidroxilos que determina el valor de pH de funcionamiento de una caldera, generalmente con valores que van desde 10,5 a 11,5. Cuanto más alcalino sean las propiedades del agua, es mejor para la durabilidad del generador de vapor.



Desoxigenación: Tratamiento químico que elimina el oxígeno del agua de caldera.

Incrustación: Sedimentación de sólidos con formación de núcleos cristalinos o amorfos de sulfatos, carbonatos o silicatos de magnesio que merman la eficiencia del funcionamiento de la caldera.

Anti incrustante: Sistema químico que permite permanecer a los sólidos incrustantes en solución y eliminarlos mediante la purga de fondo.

Anticorrosivo: Sistema químico que brinda protección por formación de films protectivos ante iones corrosivos presentes en el agua.



III. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA INSTALACION

- **La sala de calderas debe estar construida de acuerdo a las exigencias de la Resolución 231/96 del O.P.D.S. (Organismo Provincial Para el Desarrollo Sostenible) que establece tres categorías para los generadores de vapor:**

$C = \text{Capacidad Total [m}^3\text{]} \times \text{Presión máxima de funcionamiento [atm]}$

Si C es mayor a 15 la caldera es de 1ra Categoría.

Si C esta entre 5 y 15 es de 2da Categoría.

Si C es menor a 5 es de 3ra Categoría.

Artículo 25: Los generadores de vapor humotubulares de primera categoría, no podrán instalarse en construcciones habitadas o en locales de establecimientos industriales que tengan pisos superiores.

Los techos de los locales donde se instalen dichos generadores se construirán con materiales livianos y sin trabazón con paredes o techos de otros locales. La distancia a las paredes, ejes de medianera y línea de edificación de frente, así como también a tanques o depósitos cuya rotura pueda ocasionar desastres, no podrá ser inferior a diez (10) metros medidos desde la armadura exterior del generador. Cuando por razones de dimensión del establecimiento, u otra circunstancia especial, esta distancia deba ser reducida, será como mínimo de tres (3) metros y se construirá, entre la armadura del generador y las paredes, un muro de defensa el cual será calculado, y diseñada su ubicación, tomando en cuenta la máxima potencia de una explosión en el supuesto caso de un siniestro. Tanto en este, como en el caso de que el techo no sea voladizo, se presentará ante la Autoridad de Aplicación una memoria de cálculo (original y copia) firmada por un profesional habilitado, y se responsabilizará por ello, resultando mancomunado y solidario con el propietario.

Artículo 26: Los generadores de vapor de segunda categoría pueden colocarse dentro de cualquier taller, siempre que éste no forme parte de ninguna casa habitada.

Los hogares del generador deberán estar separados de la pared medianera por un espacio libre de un (1) metro por lo menos.

Artículo 27: Los generadores de vapor de tercera categoría, pueden instalarse en cualquier parte, y los hogares del generador deberán separarse de las medianeras por un espacio libre de medio metro (0,50 m.), como mínimo.



- En la sala de caldera debe ir un detector de monóxido de carbono y gas natural.
- La conexión a las electrobombas de agua debe ser una medida mayor al orificio estándar de la bomba para obtener una buena succión y colocar un filtro de agua para evitar daños en las turbinas de la bomba de agua.
- Todas las cañerías deben ser soldadas, en especial la de vapor, para evitar riesgos de pérdidas y accidentes.
- Todas las válvulas de vapor deben ser de accionamiento lento (válvulas globo, a pistón, etc.) para evitar los golpes de ariete.
- Las salidas de las válvulas de seguridad deben estar conectadas con salida exterior a los cuatro vientos.
- Los matafuegos ubicados en la sala de caldera deben ser el tipo y clase que recomiende el cálculo de la carga de fuego.
- La purga debe ser de acero al carbono y los líquidos evacuados deben dirigirse a una cámara de recepción de pozo enfriador.
- Es imprescindible, para la plena vigencia de la GARANTIA, que desde el momento de la recepción en vuestra planta, la caldera este llena de agua (es para evitar corrosión interior).



IV. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

- Activar llave de corte general de la estación de comando de la caldera.
- Si no existen alarmas se podrá poner en funcionamiento la estación de comando en forma normal.
- Abrir válvula general de gas y válvula de alimentación de las bombas de agua.
- Seleccionar bomba de agua a utilizar (Nº1 o Nº2) y colocarla en automático (posición 1).
 - Selección de bombas de agua: La misma se elige en el panel de tablero de comando (Bomba Nº 1 o Bomba Nº 2), donde también se elige la función “manual” – “automático” de la misma.
- Activar selector de quemador a “1” (encendido).
- Pulsar botón verde de marcha.
- Si no existen alarmas encenderá el quemador en forma automática luego de realizar su propio chequeo de seguridad, que consta de:
 - a. Tiempo de prebarrido de gases.
 - b. Detección de flujo de aire.
 - c. Ignición.
 - d. Encendido Piloto.
 - e. Encendido de caudal total y/o alto-bajo fuego o modulación del quemador de acuerdo a la presión existente en la caldera.
- Una vez que el quemador esta en marcha, el mismo operará en forma automática obedeciendo a los controles de presión, ya sea modulando la combustión o actuando el encendido o apagado total.
- El encendido-apagado de la bomba de agua seleccionada se realizará en forma automática de acuerdo a la variación del nivel de agua ocasionado por la demanda de vapor existente.

Apagado del Generador de Vapor:

Se procederá a colocar la llave del quemador en posición “0”. Se cerrará el suministro de gas, agua y la válvula de vapor principal, para evitar la evaporación y que quede sin agua el generador.

Por último se deshabilitará la llave general del tablero (Posición 0).



V. INDICADORES DE ESTADO

TESTIGOS ÓPTICOS:

INDICATIVOS

TENSIÓN DE COMANDO: Indica tablero energizado.

QUEMADOR: indica que el quemador ha sido puesto en funcionamiento desde su selector de encendido. La luz estará siempre encendida aún cuando se apague el quemador en forma automática al llegar al límite preestablecido de corte por presión.

BOMBA DE AGUA: indica que se ha encendido la misma, ya sea en forma manual o automática.

ALARMAS

SOBREPRESION: Indica que la presión de trabajo de vapor de la caldera ha sobrepasado el límite establecido que opera normalmente la misma.

ALTA TEMPERATURA: Indica que la temperatura de salida de humos en la chimenea sobrepasó los límites establecidos de seguridad (***solo para calderas habilitadas para trabajar según normativas de la OPDS de la provincia de Buenos Aires***).

NIVEL CERO: Bajo nivel de agua acusado por Bujía de Seguridad.

NIVEL BAJO: Bajo nivel de agua acusado por botellón de Control de Nivel.

BLOQUEO CONTROL: Falla en quemador, cualquiera fuera su origen.

IMPORTANTE

Si se produce una condición de alarma, se activará una alarma óptica y acústica indicando su procedencia. Para anular la alarma acústica se pulsará el botón "**Silenciar Alarma**". De esta manera se silenciará la campana de alarma pero de ninguna manera se anula la condición de alarma. Se debe solucionar la falla para que se anule la misma, produciéndose así su auto reseteo.



CALDERAS
MARKOWICZ

BLOQUEO CONTROL: Esta alarma indica que el quemador no ha encendido cuando recibió la orden de entrar en servicio. Ante la ocurrencia de esta falla se deberá revisar:

- Apertura de válvula de gas.
- Controlar relevo térmico motor, si fuera trifásico.
- Presencia de las tres fases de alimentación eléctrica (solo para motor trifásico).
- Controlar posible obturación de entrada de aire al quemador.
- Controlar limpieza de filtro en barral de gas.
- Verificar presiones de gas de acuerdo a la presión de diseño del quemador.
- Revisar fusible en tablero eléctrico de quemador.
- Limpieza de dispositivo sensor de llama, ya sea Tipo UV, IRD, o varilla ionizante.
- Revisar válvula de seguridad de regulador de gas (dispositivo que corta el suministro de combustible) si la instalación cuenta con este equipo.

Para resetear esta alarma es necesario pulsar el botón iluminado del control de llama, ubicado en el tablero eléctrico propio del quemador



ALARMA	POSIBLE MOTIVO	SOLUCIONES
SOBREPRESION	Falla de presostato de trabajo/mal regulación de rango por sobre presión de alarma, falla de presostato de seguridad	• Verificar presión manométrica en caldera y regular presostato de trabajo o seguridad y en caso de no operar en el rango establecido reemplazar
ALTA TEMPERATURA (Ver pág. N° 11)	• Alta temperatura de salida de gases debido a que se ocasiono incrustaciones en tubos y horno • Hollín en paredes de horno y tubos • Bajo nivel de agua	• Realizar limpieza interna de cámara de agua según indique empresa proveedora de tratamiento • Deshollinar y regular combustión en quemador • Verificar funcionamiento de controles de nivel de agua
NIVEL CERO	• Falla en bomba de agua • Falla en válvula de retención • Falta de nivel de agua en tanque de abastecimiento a caldera • Falla en electrodo de bujía de seguridad	• Purgar bomba de agua, revisar relevo térmico de protección de la misma • Limpieza de válvula de retención o reemplazo de la misma • Controlar nivel de agua de abastecimiento • Controlar electrodo
NIVEL BAJO	• Falla en bomba de agua • Falla en válvula de retención • Falta de nivel de agua en tanque de abastecimiento a caldera • Falla en control automático de nivel	• Purgar bomba de agua, revisar relevo térmico de protección de la misma • Limpieza de válvula de retención o reemplazo de la misma • Controlar nivel de agua de abastecimiento Limpieza de cámara de flotante de control de nivel automático, verificar funcionamiento de mecanismo de accionamiento

Si el problema persiste, comuníquese al Centro de Asistencia Técnica de Calderas Argentinas Markowicz Srl. Te: 011 4207 6219.



VI. FUNCIONAMIENTO DE SEGURIDADES

En el caso de falta de agua en el generador de vapor se activará la alarma óptica y sonora del **Bloque de Alarmas** de la estación de comandos correspondiente a **BAJO NIVEL**. Si continúa bajando el nivel de agua se encenderá el testigo luminoso de **NIVEL CERO**. Es importante saber que en caso de falta de agua acusada por estas seguridades, la bomba no actúa en forma automática. Se deberá verificar el motivo de la falta de agua y se completará el nivel con la bomba en **MANUAL**. Una vez que se apague esta alarma se pasará el selector de bomba a **AUTOMATICO**.

NOTA IMPORTANTE

Si se activa NIVEL BAJO, NIVEL CERO, SOBREPRESION o ALTA TEMPERATURA *nunca inyectar agua sin verificar el estado de la caldera*. El primer paso es verificar que este apagado el quemador de no ser así cortar inmediatamente el suministro de gas y el suministro de agua a las bombas. dejar enfriar la caldera para realizar una revisión exhaustiva si se ha producido alguna falla estructural y también revisar motivo por cual no se apago el quemador.

Si se activa NIVEL BAJO/ NIVEL CERO, el quemador está apagado y el nivel de agua en los indicadores de nivel ópticos es el correcto (aunque actúen las alarmas siempre están dentro del rango visual del mismo), luego de revisar motivo causante de la alarma se podrá poner en servicio la caldera nuevamente en forma normal.

Ante la presencia de alarma por:

- SOBREPRESION
- ALTA TEMPERATURA
- NIVEL CERO
- NIVEL BAJO

el servicio del quemador será interrumpido como así también el funcionamiento de la bomba de agua en modo automático. Una vez solucionada la falla se deberá pulsar el **BOTON DE MARCHA** para reiniciar el servicio. De igual manera se deberá operar en caso de actuar la **PARADA DE EMERGENCIA**.



VII. ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar tratamiento de agua de alimentación para evitar incrustaciones y/o corrosión, prolongando la vida útil de la caldera y su óptimo rendimiento térmico.

El agua debe ser blanda, es decir, tratada previamente al ingreso a la caldera. Un agua de pozo o de red tiene sales en suspensión y gases disueltos que perjudican la caldera. Esto se debe porque al calentarse a temperatura superior a 40 °C, las sales precipitan y se forman incrustaciones o sarros.

El sarro perjudica doblemente a la caldera, porque posee dos características: aislante del calor y fragilidad en su constitución. Es aislante del calor, porque se necesita mayor cantidad de combustible para llegar a una misma temperatura. La fragilidad constituye un peligro ya que ante un aumento de presión pueden desprenderse trozos de sarro en una zona de incrustación. Esta zona se dilatará en forma diferente a la que continúa incrustada. Estas dilataciones diferenciales son las causas de la aparición de microfisuras o pinchaduras.

- Se recomienda colocar un filtro de agua a la entrada de las bombas, para evitar posibles incrustaciones en los asientos de las válvulas de retención, provocando así fallas en las mismas.
- Es conveniente purgar el control de nivel automático una vez por día para mantener su interior limpio. Al realizar esta acción también se prueba el encendido de la bomba de agua y el primer nivel de alarma por falta de agua (nivel bajo), lo que garantiza su correcto funcionamiento.
- En caso de que al purgar los niveles ópticos de agua estos no indiquen lectura es debido a que han actuado las válvulas de seguridad de fuga de nivel. Para solucionar este problema solo se deben cerrar y abrir los grifos de bloqueo para liberar la retención interna de dicha válvula.
- Se recomienda utilizar una sola bomba de agua, por ejemplo la N°1, y hacer funcionar ésta durante todo el tiempo que la caldera este en servicio. Ocasionalmente hacer funcionar la bomba N°2, por ejemplo una vez por semana durante 15 minutos, para mantener la misma en condiciones óptimas. Esta operatoria es recomendable ya que de esta manera el operador se asegura que si ocurre alguna falla en la bomba en servicio la de back-up se encontrará en perfecto estado dando tiempo a la reparación o mantenimiento de la que presentó la falla.



CALDERAS
MARKOWICZ

*** Solo para Quemadores Duales (Gas –Gas Oil)**

El funcionamiento del quemador a combustible líquido es idéntico al del gaseoso. Solo se debe tener en cuenta de seleccionar el combustible deseado en el selector para tal fin.

Por otra parte se recomienda retirar mecanismo de acople de la bomba de combustible si no se utiliza, para evitar desgaste prematuro de los engranajes de la misma.



VIII. MANTENIMIENTO GENERAL DEL QUEMADOR

TAREA A EFECTUAR	diario	mensual	trimestral	semestral	anual
Limpieza detector de llama. (Si es UV)		X			
Limpieza filtro de gas.					X
Verificar parámetros normales de consumo de motor eléctrico.					X
Limpieza de turbina de soplador.					X
Probar bloqueo de encendido por falla.			X		
Ajuste de terminales / borneras y sopleteado con aire de tablero eléctrico.					X
Lubricación de partes móviles.		X			
Control de vibraciones.	X				
Controlar variaciones de presión de gas de entrada.	X				
Ajuste y verificación de varillas de modulación y servo motor.		X			
Control de funcionamiento de presostato de aire y gas.				X	
Limpieza interna quemador.					X



IX. CALIDAD DEL AGUA DE ALIMENTACION Y PURGADO

EXIGENCIAS DEL AGUA PARA CALDERAS

PH = 10.5 a 11.5 - Este pH estaría dando un medio alcalino con el cual se trata de evitar la oxidación.

Dureza: = 0.5 y no mayor de 30 a 50 mg/m³.

TSD = (Total de sólidos disueltos) - que no supere de 3000 a 4000 ppm. Si los TSD superan ésta cifra, significa que la purga de la caldera es insuficiente.

X. SECUENCIA DE PURGADO

Se recomienda realizar una purga por turno de trabajo de la siguiente manera:

- Abrir válvula de purga por un lapso de 2 segundos, cerrarla y volverla a abrir nuevamente durante 6 segundos y cerrarla nuevamente. Este método asegura que no se hagan canales en el barro precipitado realizando un correcto arrastre del mismo.

En caso de discrepar los valores medidos de la calidad de agua en relación a los valores recomendados, el responsable del tratamiento de agua de alimentación definirá los intervalos y los periodos de purga según su criterio.

Los líquidos evacuados deben dirigirse a una cámara de recepción de pozo enfriador. (Artículo 21, Resolución 1126/07, O.P.D.S.)

XI. MANTENIMIENTO DE ESTACION DE COMANDO

ESTACION DE COMANDO

- Anualmente, realizar ajustes de conexionado eléctrico.
- Anualmente, sopletear con aire.
- Realizar en función TEST el disparo de relevo térmico de bombas de agua para controlar el correcto funcionamiento de dicho mecanismo.
- Semanalmente, realizar purgado de caldera cuando la misma este fría y sin presión. Se deberá activar nivel bajo y nivel 0 verificándose así su correcto funcionamiento.



XII. MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA Y VÁLVULAS

BOMBAS DE AGUA: Debido al bajo mantenimiento requerido por estos equipos se recomienda solamente:

- Mensualmente, verificar fugas por sello mecánico.
- Trimestralmente, controlar consumo eléctrico de acuerdo a parámetros normales.
- Mensualmente, realizar limpieza de filtro "Y" de entrada de agua.
- Semestralmente, realizar ajuste de bornas de conexionado eléctrico.

VALVULAS DE RETENCION

- Mensualmente, verificar ausencias de fugas de agua.
- Anualmente, desmontar y realizar limpieza interna de la misma.

Nota: La falla mas común de este tipo de accesorio es que se deposite una incrustación de sarro en el asiento de teflón de la misma dejando pasar vapor al tanque de alimentación diario. La solución a este problema es desarmar la válvula y limpiar la esfera de obturación y asiento y en caso de ver alguna de ellas deterioradas, reemplazar por kit de reparación.

VALVULA A PISTON

Estas válvulas son de muy poco mantenimiento.

Se debe controlar que no haya fugas por el pistón de accionamiento o por su canal de cierre. En caso de cumplirse alguna de estas dos averías, reemplazar anillos de kit de reparación.

Se recomienda operar estas válvulas semanalmente y lubricar el tornillo de accionamiento para que siempre estén en condiciones óptimas de funcionamiento. Caso contrario las mismas serán difíciles de maniobrar.

VALVULAS DE PURGA

- Verificar trimestralmente que no haya fugas de agua por conexiones ni por eje de palanca de accionamiento.
- Desarmar anualmente y realizar limpieza interna de la misma.



CALDERAS
MARKOWICZ

VALVULAS DE SEGURIDAD

- Mensualmente verificar que no haya fuga por caño de venteo.
- Anualmente, timbrar las válvulas a una presión un 10 % mayor a la presión de trabajo.

Nota: En caso de pérdida, esmerilar asientos de pistón de alivio o en su defecto cambiarlo por kit de reparación.

NIVEL OPTICO DE AGUA

- Diariamente, verificar que no haya fugas de vapor ni de agua para evitar lectura errónea de nivel.
- Diariamente, realizar purgado para limpieza interna.
- Semestralmente, verificar ajuste de orquillas de sujeción de vidrio réflex.



Tabla de Mantenimiento General de Caldera

1 Diario

2 Semanal

3 Mensual

4 Semestral

5 Anual

Acciones a realizar	1	2	3	4
Purgar control de nivel y niveles visuales	X			
Purgar caldera con presión	X			
Verificar funcionamiento de alarma de control de nivel	X			
Verificar sistema de detección de llama	X			
Controlar funcionamiento de bombas de agua y válvula retención	X			
Revisar perdidas en válvulas de seguridad		X		
Revisar Tablero eléctrico y presostatos - Sopletear			X	
Controlar y lubricar mecanismos de quemador			X	
Lubricar Válvulas			X	
Revisar tapón fusible				X
Prueba hidráulica				X
Medición de espesores				X
Controlar aislación térmica y refractarios				X
Cambios de juntas en portines de inspección				X
Revisión interna del control de nivel				X
Ensayo de rendimiento térmico				X



CALDERAS
MARKOWICZ

XIII TABLAS DE CONVERSIÓN DE UNIDADES

UNIDADES DE PRESION

1 Kg/cm² = 14,22 PSI

1 PSI = 0,07 Kg/cm²

1 Kg/cm² = 0.098 MPa

1 MPa = 10,19 Kg/cm²

1 ATM = 1,03 Kg/cm²

1 BAR = 1.019 Kg/cm²

cm ²	PSI									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	14,22	15,642	17,064	18,486	19,908	21,33	22,752	24,174	25,596	27,018
2	28,44	29,862	31,284	32,706	34,128	35,55	36,972	38,394	39,816	41,238
3	42,66	44,082	45,504	46,926	48,348	49,77	51,192	52,614	54,036	55,458
4	56,88	58,302	59,724	61,146	62,568	63,99	65,412	66,834	68,256	69,678
5	71,1	72,522	73,944	75,366	76,788	78,21	79,632	81,054	82,476	83,898
6	85,32	86,742	88,164	89,586	91,008	92,43	93,852	95,274	96,696	98,118
7	99,54	100,962	102,384	103,806	105,228	106,65	108,072	109,494	110,916	112,338
8	113,76	115,182	116,604	118,026	119,448	120,87	122,292	123,714	125,136	126,558
9	127,98	129,402	130,824	132,246	133,668	135,09	136,512	137,934	139,356	140,778
10	142,2	143,622	145,044	146,466	147,888	149,31	150,732	152,154	153,576	154,998
11	156,42	157,842	159,264	160,686	162,108	163,53	164,952	166,374	167,796	169,218
12	170,64	172,062	173,484	174,906	176,328	177,75	179,172	180,594	182,016	183,438
13	184,86	186,282	187,704	189,126	190,548	191,97	193,392	194,814	196,236	197,658
14	199,08	200,502	201,924	203,346	204,768	206,19	207,612	209,034	210,456	211,878
15	213,3	214,722	216,144	217,566	218,988	220,41	221,832	223,254	224,676	226,098
16	227,52	228,942	230,364	231,786	233,208	234,63	236,052	237,474	238,896	240,318
17	241,74	243,162	244,584	246,006	247,428	248,85	250,272	251,694	253,116	254,538
18	255,96	257,382	258,804	260,226	261,648	263,07	264,492	265,914	267,336	268,758
19	270,18	271,602	273,024	274,446	275,868	277,29	278,712	280,134	281,556	282,978